Fondements Théorique de l'Informatique

Houssein AHMED ASSOWE
Faculté des Sciences
Université de Djibouti

Chapitre 5 : Minimisation d’un AFD

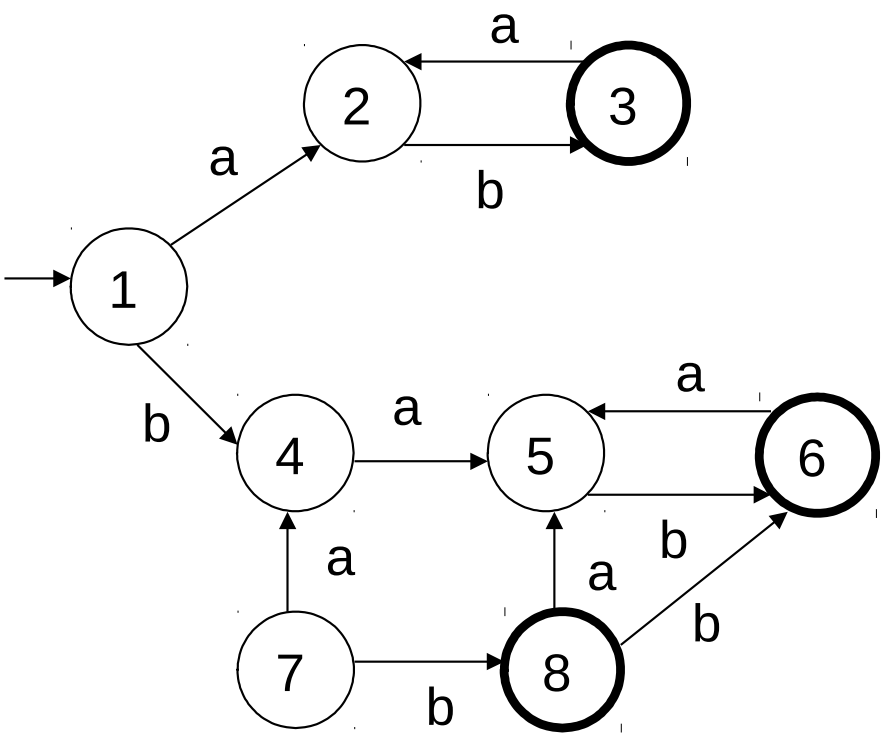
Plan du cours

- Savoir minimiser la taille (nombre d’états) d’un AFD.

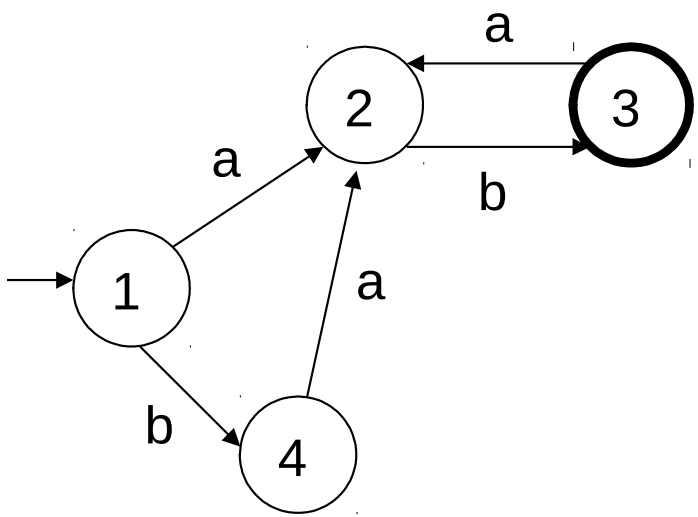
Pourquoi minimiser un AFD?

- L’AFD obtenu par la méthode vue dans la leçon précédente peut ne pas être optimal.
- Deux AFD sont équivalents si et seulement si ils acceptent le même langage.
- Pour chaque AFD, il existe un AFD équivalent avec le plus petit nombre d’états:
  - Sa table de transitions prend moins d’espace en mémoire

Exemple : Deux AFD équivalents

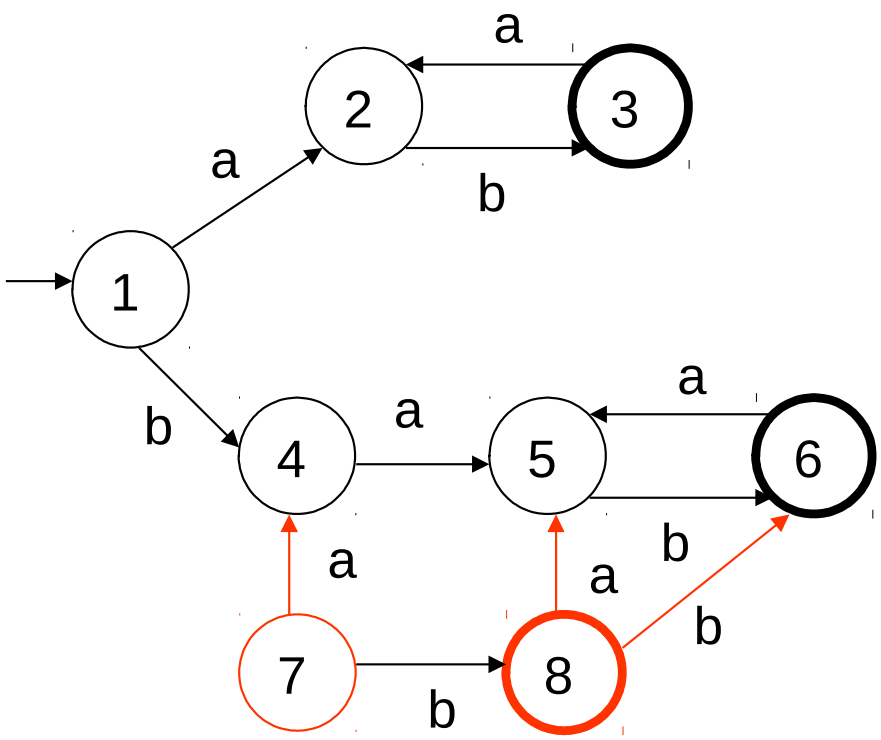


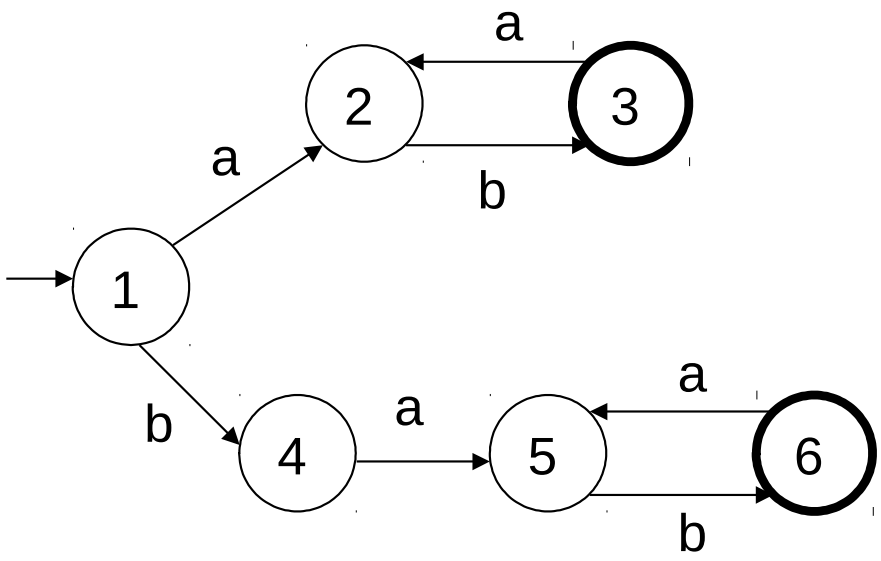
Expressions régulières :
a(ba)*b | ba(ba)*b
a(ba)*b | (ba)+b
(ab)+ | b (ab)+
b?(ab)+



Expression régulière :
b?(ab)+

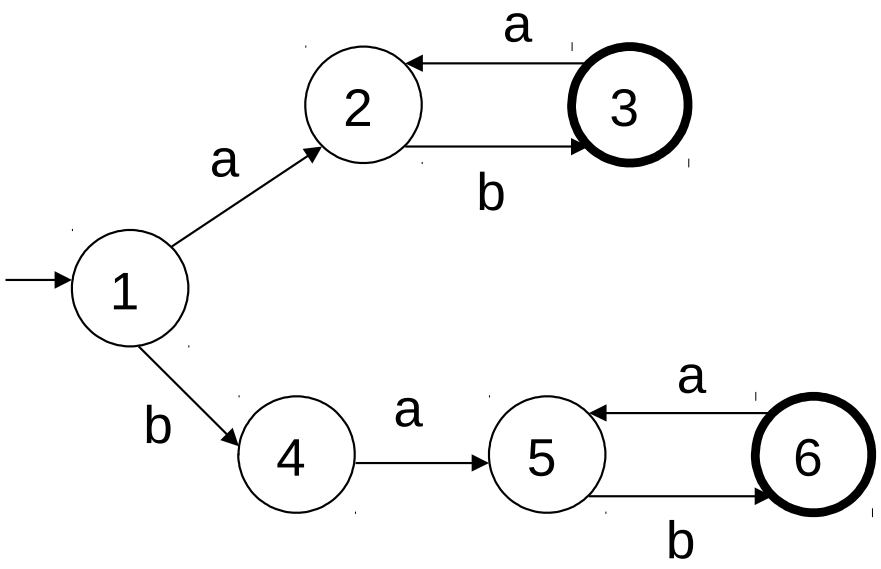
Exemple : Deux AFD équivalents

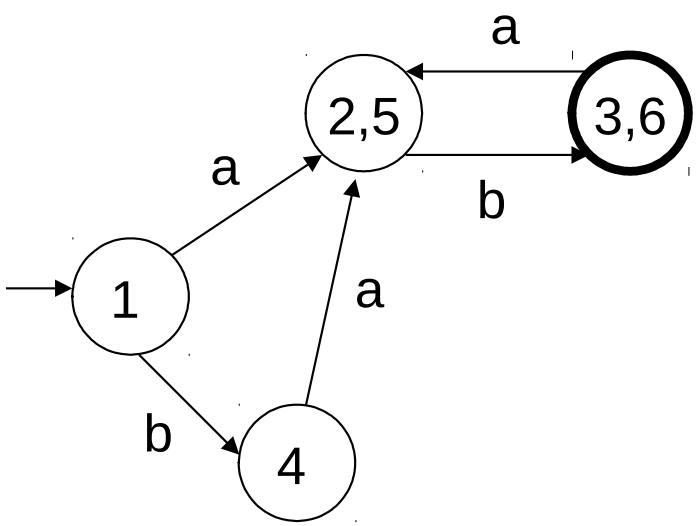


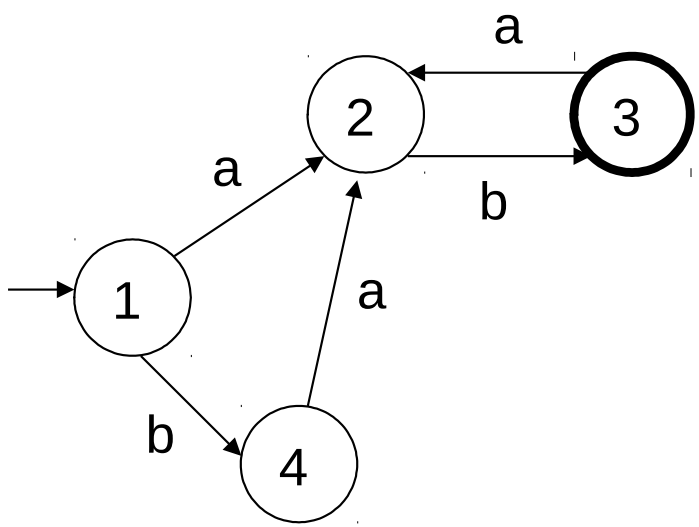


Les états {7,8} sont inaccessibles;
On peut les enlever.

Exemple : Deux AFD équivalents







Les états {2,5} sont équivalents;
Ils peuvent être fusionnés.

Idem pour les états {3,6}

Étapes pour minimiser un AFD

- Enlever les états inaccessibles
- Regrouper les états équivalents

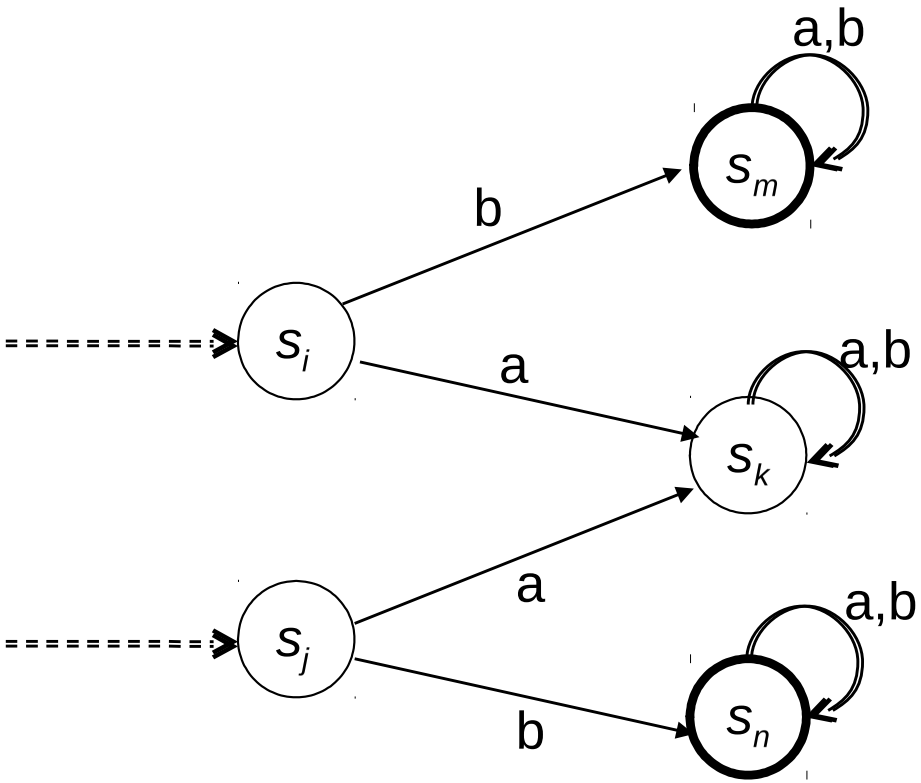
Étapes pour minimiser un AFD

- Enlever les états inaccessibles
- Regrouper les états équivalents

Étapes pour minimiser un AFD

- Enlever les états inaccessibles
- Regrouper les états équivalents

Équivalence des états



- Les états s_i et s_j sont équivalents
- Les états s_m et s_n sont équivalents

Propriétés

- Pour tout AFD M, on peut montrer que :
  - Le nombre d'états dans un AFD minimal équivalent est le même que le nombre de classe d'équivalence de M [Myhill, 1957].
  - Les transitions entre les états équivalents respectent les transitions dans M
- Pour minimiser un AFD, il suffit donc de trouver ses classes d'équivalences.
  - Il existe plusieurs algorithmes.
  - Un des plus efficace est celui de [Hopcraft, 1971]: $O(n \log n)$. Mais il est compliqué.
  - Ici on en voie un plus simple, mais moins efficace : $O(n^2)$.

Déterminer les classes d'équivalence d'un AFD

- Nous avons vu que deux états dans d'un AFN *M* sont *équivalents* (*indistinguable*) si et seulement si l'exécution de M à partir des deux états accepte exactement les mêmes mots.

- À l'inverse, deux états sont non équivalents (*distinguables*) s'il existe un mot *u*, tel que l'exécution de *M* sur *u* est rejeté à partir d'un des états (c.à-d., termine dans un état non accepteur) et est accepté à partir de l'autre (c.à-d., termine dans un état accepteur).

- On peut montrer que si tous les états d'un AFD M sont atteignables, alors M est minimal si et seulement si tous les paires d'états dans M sont distinguable.

Déterminer les classes d’équivalence d’un AFD

- L’algorithme pour déterminer les classes d’équivalence d’un AFD
  - Commence d’abord par déterminer les paires d’états distinguables de l’AFD
  - Les classes d’équivalence de l’AFD sont ensuite obtenus facilement.

Algorithme Minimiser AFD

- **Entrée** : Un AFD $M=(S,A,T,s_0,F)$
- **Sortie :** Un AFD minimal
- **Méthode** :

Enlever les états inaccessibles

// Marquer les paires d'états $\{(s_i,s_j)$

Marquer les paires (s_i, s_j) tel que s_i est dans F et s_j n'est pas dans F

<u>Répéter</u>

<u>Pour toute</u> paire non marquée (s_i, s_j)

<u>Pour chaque</u> symbole a de A

<u>si</u> la paire $(T(s_i,a)$, $T(s_j,a))$ est marquée

<u>alors</u> marquer la paire (s_i, s_j)

<u>Jusqu'à</u> ce qu'aucune nouvelle paire n'est marquée

// À cet étape, les paires d'états non marquées sont équivalents

Combiner les états équivalents

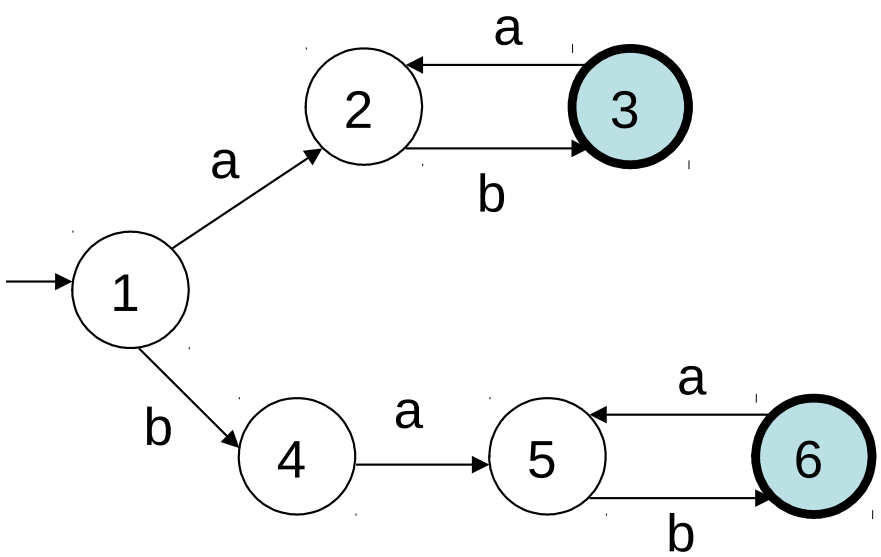
Exemple

1							
2							
3	x	x					
4			x				
5			x				
6	x	x		x	x		
0			x				
	1	2	3	4	5	6	0

Initialement: marquer les paires (état-final, état-non-final).

Ici, les états 3 et 6 sont finaux et sont donc chacun distinguable de tous les autres états.

Les transitions vers 0 ne sont pas dessinées!



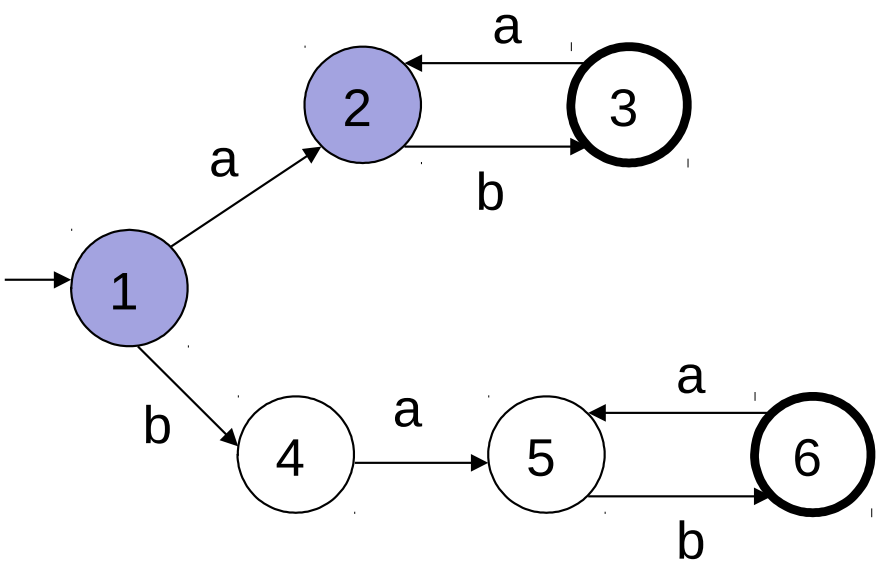
Exemple

1							
2	x						
3	x	x					
4			x				
5			x				
6	x	x		x	x		
0			x				
	1	2	3	4	5	6	0

Paire (1, 2)

T(1, b) = 4
T(2, b) = 3

La paire (4,3) est marquée, alors (1,2) doit l'être aussi.



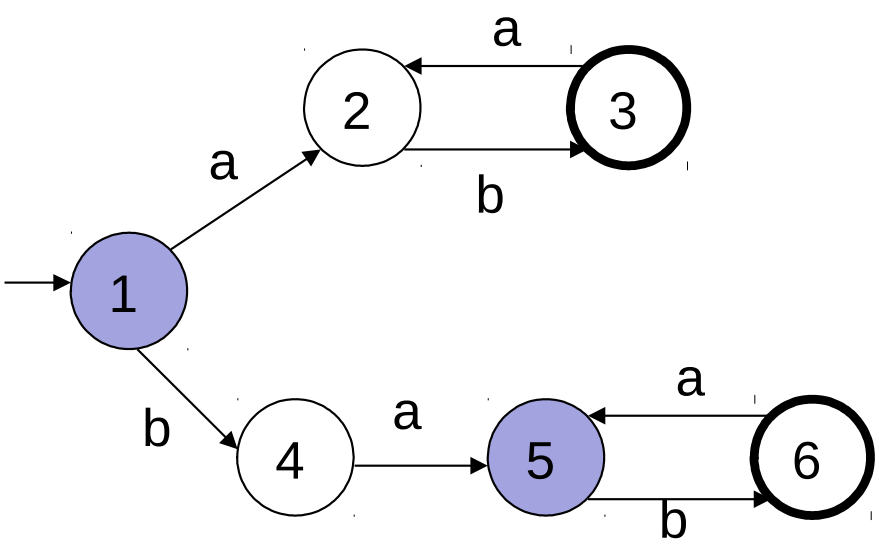
Exemple

1							
2	x						
3	x	x					
4			x				
5	x		x				
6	x	x		x	x		
0			x				
	1	2	3	4	5	6	0

Paire (1,5)

T(1, b) = 4
T(5, b) = 6

La paire (4,6) est marquée, donc (1,5) doit l'être aussi.



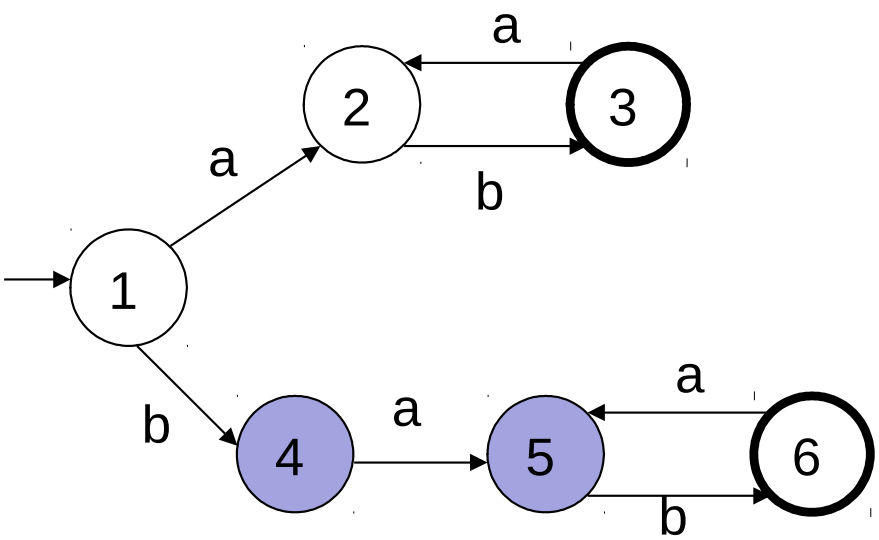
Exemple

1							
2	x						
3	x	x					
4			x				
5	x		x	x			
6	x	x		x	x		
0			x				
	1	2	3	4	5	6	0

Paire (4,5)

T(4, b) = 0
T(5, b) = 6

La paire (0,6) est marquée. Donc (4,5) doit être marqué.



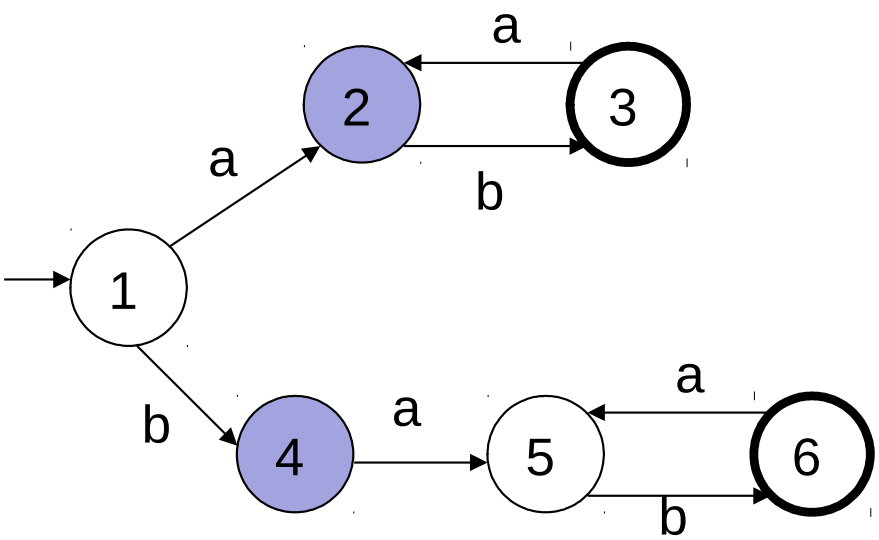
Exemple

1							
2	x						
3	x	x					
4		x	x				
5	x		x	x			
6	x	x		x	x		
0			x				
	1	2	3	4	5	6	0

Paire (2,4)

T(2, b) = 3
T(4, b) = 0

La paire (3,0) est marquée. Donc (2,4) doit être marquée.



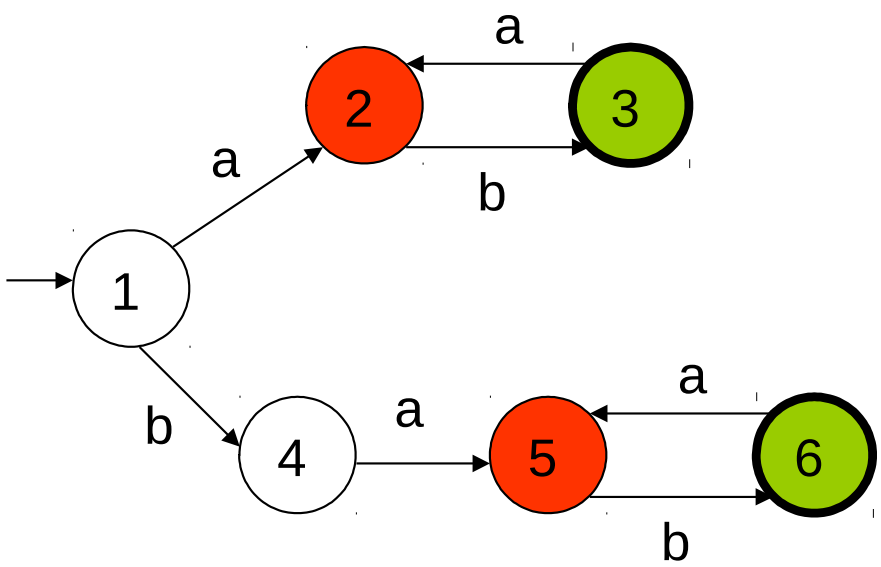
Exemple

1							
2	x						
3	x	x					
4	x	x	x				
5	x		x	x			
6	x	x		x	x		
0	x	x	x	x	x	x	
	1	2	3	4	5	6	0

Ainsi de suite …
Éventuellement, on arrive à une situation où aucune paire ne peut plus être marquée.

À ce moment là, les paires restantes sont indistinguables.

C'est le cas des paires (2,5) et (3,6).



Combiner les états équivalents

- À la fin du marquage des états distinguables, chaque paire d'états non marquée est indistinguable.

- On obtient les classes d'équivalence comme suit: Pour chaque état s, la classe de s (notée *[s]*) est l'ensemble des états s', tel que la paire *(s,s')* n'est pas marquée.

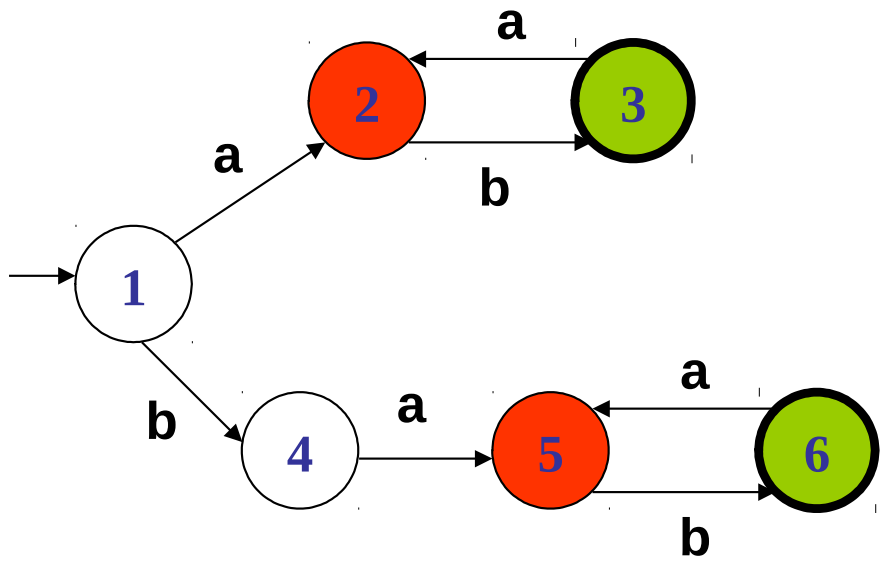
- Les classes d'équivalences sont les états de l'autonomate minimisé.
- L'état initiale *[s0]* est la classe de *s0*.

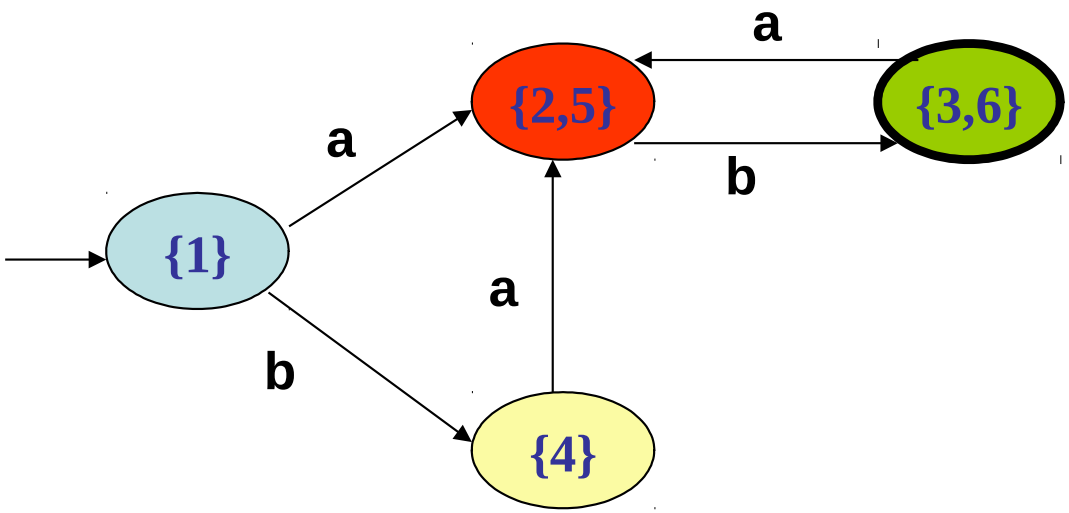
- L'états finaux sont les classes *[s]* contenant un état final de l'automate d'origine.

- La fonction de transition est définie comme suit: *T([s],a)=[T(s,a)]*

Automate minimal

1							
2	x						
3	x	x					
4	x	x	x				
5	x		x	x			
6	x	x		x	x		
0	x	x	x	x	x	x	
	1	2	3	4	5	6	0





Classes d'équivalence

= { {1}, {2,5}, {3,6}, {4} {0} }

Résumé

- Pour minimiser un AFD, il faut d'abord enlever les états inaccessibles.

- Ensuite, appliquer la définition inductive d'une paire d'états distinguables pour marquer toutes les paires indistinguables:
  - s_i et s_j sont **distinguables** ssi
    - s_i est dans F et s_j n'est pas dans F ou vice versa, ou
    - Il existe *a* dans *A* tel que $T(s_i, a)$ et $T(s_j, a)$ sont distinguable

- À la fin du marquage, les paires d'états non marquées sont indistinguables.

- L'AFD minimal correspond aux classes d'équivalence définies par les paires indistinguables:
  - La classe d'un état s, [s], est l'ensemble des états s', tel que la paire (s,s') est indistinguable de s.